

一.http协议原理

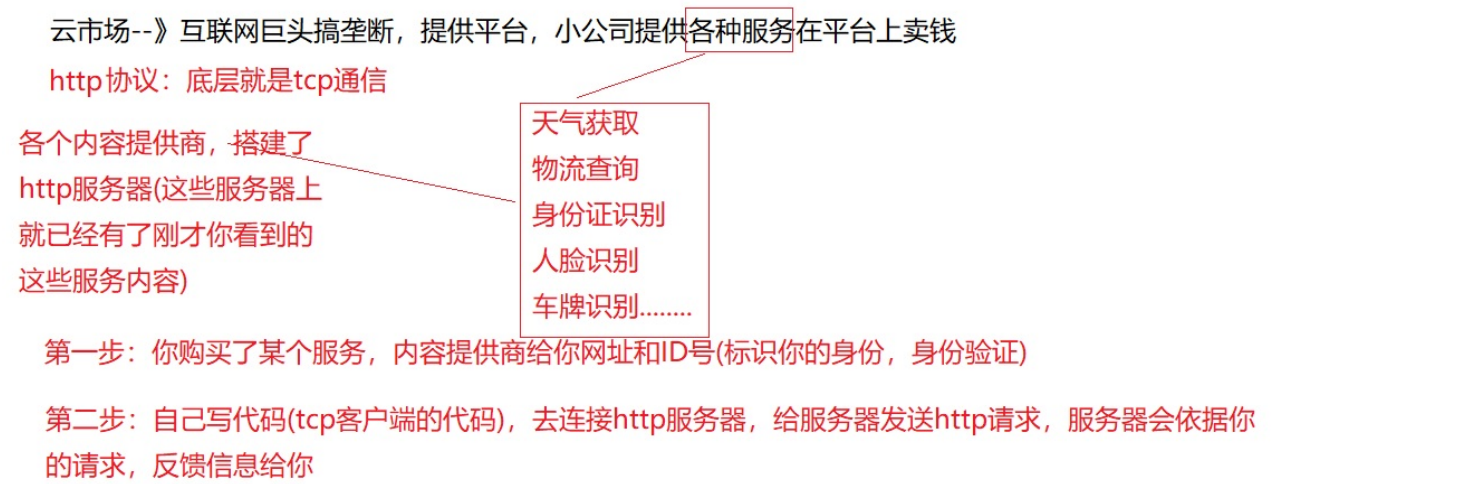
http协议：HTTP（HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议）是**基于 TCP/IP 协议簇**的应用层协议，核心用于在客户端和服务端之间传输超文本（如 HTML、图片、接口数据等），是互联网网页访问、设备联网接口交互的基础，遵循**客户端 - 服务器（C/S）** 模型，默认使用**TCP 80 端口**



二.以阿里云API查询天气预报信息为例

1.云API简介

许多公共服务，比如天气、物流、证件申办、AI应用等，在国内各大平台都有开放的API可以直接调用。比如，某款产品需要实时获得天气信息，开发人员无需研究如何获取相关气象站的信息，也无需研究气象站数据与产品代码的兼容性，直接可从API市场获取指定地址的气象信息，且其数据都是以网络通用的格式封装的（JSON/XML等）。再如，某智能车库需要增加车牌的自动识别，也无需开发人员研究图像识别技术，可直接在API市场调用相关接口，将图片直接识别为车牌字符串返回，这些服务一般都是基于HTTP请求，按用量收费的。



2.各大厂的云API市场

国内的阿里、华为、腾讯、百度等互联网巨头，都有自己的云计算平台和API市场

3.C语言编写程序发送get请求

http发送get请求的格式用C语言来写，应该如下：

```
GET /路径?query字段信息=值 HTTP/1.1\r\n    //多个字段用&分隔开
Host:网址\r\n    (注意网址前面的https:\\不要写并且.com后面的路径也不要写)
Authorization:APPCODE 验证码\r\n\r\n
```

例如：

```
char *httpreq="GET /kdi?no=777162614778849&type=STO HTTP/1.1\r\n"
                "Host: wuliu.market.alicloudapi.com\r\n" //注意网址前面的https:\\不要写
                "Authorization: APPCODE 295356acb9c34add9c0c3932fb22b693\r\n\r\n";
```

💡 使用gethostbyname函数解析网址对应的ip地址,注意网址前面的https:\\不要写并且 .com后面的路径名不要写

💡 不同的内容提供商，对于查询天气的城市名字要求不同，有些要求城市名字转换成base64格式，有些要求转换成URL格式

在线URL编码转换 <https://config.net.cn/tools/UrlEncode.html>

在线base64编码转换(中文) <https://www.iamwawa.cn/base64.html>

在线base64编码转换(图片) <https://www.sojson.com/image2base64.html>

4.C语言编写程序发送post请求

http发送post请求的格式用C语言来写，应该如下：

```
POST /路径 HTTP/1.1\r\n
Host:网址\r\n    (注意网址前面的https:\\不要写并且.com后面的路径也不要写,不要漏掉\r\n)
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded\r\n    字符编码格式(URL格式)
Content-Length:25\r\n    数据内容的长度(一定是真实长度，不能多不能少)
```

比如：在下面这个例子中数据内容是expressNo=YT8796074334503

expressNo=YT8796074334503的总长度就是25个字节

```
Authorization:APPCODE 验证码\r\n\r\n
```

```
expressNo=YT8796074334503 你要发送的真实数据内容(就是body字段的信息),body字段有多个字段的话,
```

用&隔开即可

例如：

```
char *httpreq="POST /api-mall/api/express/query HTTP/1.1\r\n"
                "Host: kzexpress.market.alicloudapi.com\r\n" //注意网址前面的http:\\不要写
                "Content-Type:application/x-www-form-urlencoded\r\n"
                "Content-Length:25\r\n"
                "Authorization: APPCODE 5e6ea73b9cd64a9b9f05b7d1278bc7ba\r\n\r\n"
                "expressNo=YT8796074334503";
```

三.json格式的数据

1.json数据简介

json计算中一种通用格式，用来存放对应关系很方便

json组成：数组，键值对，对象三个部分组成(并不要求三个部分都具备)

数组：[]数组要求存放类型相同的数据 [整数,整数]

键值对：键:值 键必须是字符串，值没有要求，可以是任何合法类型(整数,小数,布尔,字符串,对象,数组.....)

对象：{}表示

json数据具体例子:

```
{
  "device_id": "VM0018927",
  "device_name": "自助贩卖机-1楼大厅",
  "online_status": true,
  "battery_level": 85.5,
  "last_online_time": "2026-02-05 14:30:25",
  "error_code": null
}
```

网上提供的在线规格化json数据的网址(让你一目了然，看清楚json格式): <https://www.sojson.com/>

2.cJSON库的使用

(1)github或者gitee上下载cJSON库的源码

... cJSON.h 13.4KB

... cJSON.c 65.83KB

(2)cJSON库常用的数据类型(cJSON.h里面定义的)

#define cJSON_Number (1 << 3) //json的值为整型或者浮点型

#define cJSON_String (1 << 4) //json的值为字符串

#define cJSON_Array (1 << 5) //json的值为数组

#define cJSON_Object (1 << 6) //json的值为对象

数组，对象，键值对都是用cJSON类型来表示的

typedef struct cJSON {

struct cJSON *next,*prev; //cJSON库把数据用链表方式存放，next,prev指向对象或者数组里面并列的下一个/上一个元素

struct cJSON *child; //用来指向对象或者数组里面的第一个元素

int type; //数据类型，见上面的宏定义

char *valuelstring; //如果键值对，值是字符串就存放到这个成员中

//如果数组元素是字符串，数组里面的字符串也是存放在这个成员中

int valueint; //如果键值对，值是整数或者布尔类型就存放到这个成员中

//如果数组元素是整数或者布尔类型，数组里面的整数或者布尔类型也是存放在这个成员

中

```
double valuedouble; //如果键值对，值是小数就存放到这个成员中
                        //如果数组元素是小数，数组里面的小数也是存放在这个成员中
char *string;          //专门存放键值对中键的名字
}cJSON;
```

(3)cJSON库常用接口

第一：把字符串格式的json转换成cJSON存放到链表中

```
cJSON *cJSON_Parse(const char *value);
```

返回值：成功 返回值结构体指针指向存放好的json数据

失败 NULL

参数：value --》你肉眼看到的字符串格式json数据

第二：获取对象里面存放的键值对

```
cJSON *cJSON_GetObjectItem(cJSON *object,const char *string);
```

返回值：键值对对应的值

参数：object --》某个对象

string --》表示键值对中的键

第三：获取数组里面存放的元素

```
cJSON *cJSON_GetArrayItem(const cJSON *array, int index);
```

返回值：下标对应的元素

参数：array --》某个数组

index --》表示数组中元素的下标位置

第四：获取数组元素个数

```
int cJSON_GetArraySize(cJSON *array);
```

返回值：数组元素个数

参数：array --》某个数组

第五：释放你之前得到的指针

```
void cJSON_Delete(cJSON *c);
```

... 有数组.c 2.57KB